

Esperienza laboratoriale di fisica

Verifica sperimentale della legge di Hooke e misura della costante elastica

Indice

1	Introduzione e obiettivi	1
2	Richiami teorici	2
2.1	La forza elastica e la legge di Hooke	2
2.2	La legge di Hooke come proporzionalità diretta	2
2.3	Forza peso e massa	3
2.4	Propagazione dell'errore su k	3
2.5	Media, semidispersione e scarto quadratico medio	4
2.6	Confrontare una misura con un'altra	4
3	Scheda di laboratorio	5
3.1	Materiale occorrente	5
3.2	Strumenti di misura	5
3.3	Domande preparatorie	5
3.4	Esperimento A — Misura della lunghezza a riposo L_0	6
3.5	Esperimento B — Raccolta dati: forza e allungamento	6
3.6	Esperimento C — Calcolo di $\bar{k}$ e della sua incertezza	6
3.7	Approfondimento — Metodo grafico	7
3.8	Conclusioni	8

1 Introduzione e obiettivi

In questa esperienza studieremo il comportamento di una molla: come si deforma quando le applichiamo una forza e se vale la **legge di Hooke**, che prevede una proporzionalità diretta tra forza applicata e allungamento.

Gli obiettivi sono:

- verificare sperimentalmente la legge di Hooke su una molla reale;
- misurare la **costante elastica** k della molla e stimarne l'incertezza;
- costruire il grafico F in funzione di Δx e verificare che sia una retta passante per l'origine;

- ricavare k dal coefficiente angolare della retta (metodo grafico).

2 Richiami teorici

2.1 La forza elastica e la legge di Hooke

Quando una molla viene allungata o compressa rispetto alla sua lunghezza **a riposo** L_0 , essa esercita una **forza di richiamo** diretta verso la posizione di equilibrio. Questa forza si chiama **forza elastica** e obbedisce alla **legge di Hooke** (Robert Hooke, 1678):

$$F = -k \Delta x$$

dove:

- F è la forza elastica (N);
- k è la **costante elastica** della molla (N/m): più è grande, più la molla è rigida;
- $\Delta x = L - L_0$ è l'**allungamento** rispetto alla lunghezza a riposo (m);
- il segno **meno** indica che la forza è di richiamo (opposta allo spostamento).

Attenzione: allungamento $\neq$ lunghezza. Δx è la *differenza* tra la lunghezza con il peso appeso (L) e la lunghezza a riposo (L_0): $\Delta x = L - L_0$. È fondamentale misurare L_0 prima di appendere qualsiasi peso.

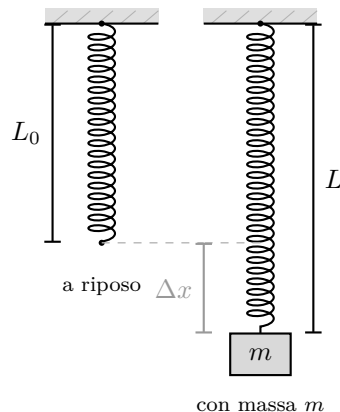


Figura 1: Molla a riposo (sinistra) e con una massa m appesa (destra). L'allungamento $\Delta x = L - L_0$ è la differenza tra le due lunghezze.

2.2 La legge di Hooke come proporzionalità diretta

Considerando solo il modulo (e quindi $\Delta x > 0$ e $F > 0$ nel nostro esperimento dove applichiamo pesi verso il basso):

$$F = k \Delta x$$

Questa è una **proporzionalità diretta**: raddoppiando l'allungamento, la forza raddoppia. Confrontandola con l'equazione di una retta $y = m x$:

Retta nel piano	Legge di Hooke
$y = m x$	$F = k \Delta x$
$y \rightarrow$ variabile dipendente	$F \rightarrow$ forza (N)
$x \rightarrow$ variabile indipendente	$\Delta x \rightarrow$ allungamento (m)
$m \rightarrow$ coefficiente angolare	$k \rightarrow$ costante elastica (N/m)
retta per l'origine	se $\Delta x = 0$, allora $F = 0$

Se la legge di Hooke vale, riportando F (asse y) in funzione di Δx (asse x) si ottiene una **retta passante per l'origine**, il cui coefficiente angolare è proprio k .

Nota. Una molla rigida (grande k) dà una retta ripida nel grafico; una molla morbida (piccolo k) dà una retta poco inclinata.

2.3 Forza peso e massa

La forza applicata alla molla è il **peso** dei corpi appesi, non la loro massa. La forza peso si calcola come:

$$P = m g \quad (g = 9,81 \text{ m/s}^2)$$

dove m è la massa in kg. Nel nostro esperimento riporteremo sempre la forza peso P (in newton) nelle tabelle e nel grafico, in modo da ottenere k in N/m direttamente dal coefficiente angolare.

Nota pratica. Le masse dei pesetti sono spesso indicate in grammi. Convertite in kg dividendo per 1000 prima di calcolare $P = m g$.

2.4 Propagazione dell'errore su k

La costante elastica si stima da ogni misura come $k_i = P_i / \Delta x_i$. Poiché è un rapporto, l'errore relativo si propaga come:

$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta(\Delta x)}{\Delta x}$$

L'incertezza su $\Delta x = L - L_0$ è la somma delle incertezze sulle due lunghezze (differenza di misure dirette):

$$\Delta(\Delta x) = \Delta L + \Delta L_0$$

In pratica, calcoleremo k_i per ogni pesetto aggiunto e stima l'incertezza come semidispersione e scarto quadratico medio dei valori k_i .

2.5 Media, semidispersione e scarto quadratico medio

(Si rimanda all'esperienza n. 1 per i dettagli; si riportano le formule per comodità.)

$$\bar{k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i \qquad \Delta k_{\text{semidisp.}} = \frac{k_{\text{max}} - k_{\text{min}}}{2} \qquad \sigma_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (k_i - \bar{k})^2}{n}}$$

2.6 Confrontare una misura con un'altra

Due stime di k (per esempio quella della media dei rapporti e quella del metodo grafico) sono **compatibili** se i loro intervalli di incertezza si sovrappongono, cioè se:

$$|k_1 - k_2| \leq \Delta k_1 + \Delta k_2$$

Nome e cognome: _____	Classe: _____	Data: _____
Componenti del gruppo: _____		

3 Scheda di laboratorio

3.1 Materiale occorrente

- una **molla elicoidale** appesa a un supporto verticale;
- un set di **pesetti di massa nota** (almeno 6–8 valori);
- un **metro** o una **squadretta** per misurare le lunghezze;
- questa scheda, una matita e una calcolatrice.

Istruzioni di montaggio. Appendete la molla al supporto e lasciatela a riposo (senza pesi). Misurate L_0 . Appendete i pesetti uno alla volta e **aspettate che la molla sia ferma** prima di misurare la lunghezza. Non superate il carico massimo della molla (verificate con il docente).

3.2 Strumenti di misura

Strumento	Portata	Sensibilità	Errore massimo
Metro / Squadretta			
Bilancia (se disponibile)			

3.3 Domande preparatorie

Rispondete prima di iniziare l'esperimento.

D1. Scrivete la legge di Hooke e spiegate il significato del segno meno.

D2. Qual è la differenza tra *lunghezza* L e *allungamento* Δx ? Perché è importante misurare prima L_0 ?

D3. Se la legge di Hooke è valida, che forma avrà il grafico F vs Δx ? Collegandovi all'equazione della retta, dove passerà e qual è il significato del coefficiente angolare?

3.4 Esperimento A — Misura della lunghezza a riposo L_0

Prima di appendere qualsiasi peso, misurate la lunghezza della molla a riposo **3 volte**:

1 ^a misura	2 ^a misura	3 ^a misura	Valore $\pm$ errore
			$\pm$

$$L_0 = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ m}$$

3.5 Esperimento B — Raccolta dati: forza e allungamento

Appendete i pesetti uno alla volta. Per ogni configurazione misurate la nuova lunghezza L della molla (almeno 2 volte e prendete la media) e calcolate $\Delta x = L - L_0$, la forza peso $P = m g$ e il rapporto $k_i = P/\Delta x$.

Nota. Le masse sono in grammi: convertite in kg prima di calcolare P . Esempio:
 $m = 100 \text{ g} = 0,100 \text{ kg}$, $P = 0,100 \times 9,81 = 0,981 \text{ N}$.

n°	Massa m (kg)	$P = m g$ (N)	Lunghezza L (m)	$\Delta x = L - L_0$ (m)	$k_i = P/\Delta x$ (N/m)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

3.6 Esperimento C — Calcolo di $\bar{k}$ e della sua incertezza

3.6.1 Valore medio

$$\bar{k} = \frac{k_1 + k_2 + \dots + k_n}{n} = \text{_____} \text{ N/m}$$

3.6.2 Semidispersione

$$\Delta k_{\text{semidisp.}} = \frac{k_{\text{max}} - k_{\text{min}}}{2} = \text{_____} \text{ N/m}$$

3.6.3 Scarto quadratico medio

n°	k_i (N/m)	$d_i = k_i - \bar{k}$	d_i^2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
somma			$\sum d_i^2 =$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (k_i - \bar{k})^2}{n}} = \text{_____ N/m}$$

3.6.4 Risultato finale

$$k = \text{_____} \pm \text{_____ N/m}$$

Errore relativo e percentuale:

$$\varepsilon_k = \frac{\Delta k}{\bar{k}} = \text{_____} \quad \varepsilon_k \% = \text{_____} \%$$

3.7 Approfondimento — Metodo grafico

3.7.1 Costruzione del grafico

Riportate i punti sperimentali su carta millimetrata o foglio di calcolo:

- **asse x :** allungamento Δx (m)
- **asse y :** forza peso P (N)

Istruzioni per il grafico:

1. Scegliete una scala appropriata per ciascun asse (dividete il range dei dati per il numero di quadretti disponibili).
2. Etichettate gli assi con la grandezza e l'unità: “ Δx (m)”, “ P (N)”.
3. Segnate i punti sperimentali con un pallino o una crocetta.
4. Tracciate con un righello la **retta che meglio interpola** i punti (non collegare i punti uno per uno).
5. La retta deve passare per l'**origine**: se non ci passa, annotarlo come possibile errore sistematico.

3.7.2 Calcolo di k dal coefficiente angolare

Scegliete due punti ben distanziati **sulla retta** (non necessariamente punti sperimentali) e calcolate il coefficiente angolare:

$$k = \frac{P_2 - P_1}{\Delta x_2 - \Delta x_1}$$

Punto 1 sulla retta: $\Delta x_1 =$ _____ m, $P_1 =$ _____ N

Punto 2 sulla retta: $\Delta x_2 =$ _____ m, $P_2 =$ _____ N

$$k_{\text{graf}} = \frac{P_2 - P_1}{\Delta x_2 - \Delta x_1} = \text{_____ N/m}$$

3.7.3 Stima dell'incertezza (metodo grafico)

Tracciate la retta di pendenza **massima** e quella di pendenza **minima** che passano ragionevolmente tra i punti sperimentali:

k_{max} (retta più ripida) = _____ N/m

k_{min} (retta meno ripida) = _____ N/m

$$\Delta k_{\text{graf}} = \frac{k_{\text{max}} - k_{\text{min}}}{2} = \text{_____ N/m}$$

$$k_{\text{graf}} = \text{_____} \pm \text{_____ N/m}$$

3.7.4 Confronto tra i due metodi

I due valori (k dalla media dei rapporti e k_{graf} dal coefficiente angolare) sono **compatibili**? Quale ha un errore percentuale minore?

3.8 Conclusioni

C1. Il grafico che avete ottenuto è una retta passante per l'origine? La legge di Hooke è verificata dalla vostra molla? Motivate la risposta.

C2. Se il grafico non passa esattamente per l'origine, o se alcuni punti si discostano dalla retta, ipotizzate le possibili cause (errore sistematico sulla misura di L_0 , molla già stressata o permanentemente deformata, misura imprecisa delle lunghezze, ecc.).

C3. Commentate il valore di k ottenuto: la molla è “rigida” o “morbida” rispetto a quelle che conoscete nella vita quotidiana?

Fine dell'esperienza